

AI 协作反思日志 — Phase 2 体系结构设计

团队：大a再爱我一次 日期：2026年5月2日

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI工具	Prompt摘要	AI输出质量 (1-5)	人工修改幅 度(%)
架构方案 推荐	ChatGPT	直接询问“校园互助平台推荐什么架构”	2	10%
架构方案 对比	豆包	提供团队规模/周期/业务场景，要求对比分层、 微服务、MVC的优劣	4	20%
ADR初稿 生成	豆包	按指定格式为MySQL选型、Redis引入、微服务 取舍编写ADR	3	45%
技术选型 建议	deepseek	为校园平台推荐前后端分离架构下的技术栈及选 型理由	4	15%
模块划分 设计	ChatGPT	基于树洞/搭子/恋爱三大核心功能设计系统模块 及依赖关系	3	35%

2. AI 助力分析（Q1）

本阶段 AI 最大的贡献是：快速输出多类架构方案的基础对比框架和ADR标准化模板，节省了架构文档初稿编写的时间成本；不同技术选型的优缺点梳理也为团队辩论提供了基础素材，整体估计节省约8小时工时。

不同 Prompt 策略下 AI 回答质量的差异：无约束的宽泛Prompt（如直接问“推荐什么架构”）输出质量低，仅泛泛罗列架构特点，未结合项目约束；而补充了团队规模（4人）、开发周期（10周）、业务场景（校园小规模）等约束的Prompt，AI回答更聚焦，贴合项目实际，输出质量提升约2个等级；让AI扮演架构师角色分析的Prompt，回答逻辑更完整，但仍缺少工程落地的细节权衡。

3. AI 误导分析（Q2）

AI 在架构建议中的典型问题：

- 问题1：过度偏向“技术最优解”，忽略项目约束（如推荐引入Redis、微服务） 如何发现：对比AI推荐方案与团队实际资源（4人10周），发现技术方案复杂度远超交付能力 如何修正：人工结合周期、团队成本重新评估，将“暂不引入Redis”“废弃微服务”作为最终决策，补充基于工程约束的论证。
- 问题2：架构决策缺少业务场景绑定，仅从技术维度论证 如何发现：评审ADR初稿时，发现AI仅阐述技术优缺点，未结合项目三大核心业务场景分析 如何修正：人工补充架构决策与业务场景的关联论证，明确分层+MVC架构对树洞匿名、搭子匹配等场景的支撑性。

- 问题3：对“风险点”分析片面，只讲优点不提隐患 如何发现：梳理架构安全风险时，发现AI遗漏核心安全隐患 如何修正：人工补充JWT、单库MySQL等选型的风险点及应对措施，完善架构风险控制。
-

4. Prompt 改进计划（Q3）

上阶段（P1）提出的改进措施，验证结果：上阶段提出“使用精准约束型Prompt，明确核心功能边界”的措施有效，本阶段在架构咨询中加入团队规模、周期、核心业务场景等约束后，AI输出的偏离度显著降低，人工修改幅度明显下降。

本阶段新的改进措施：

1. Prompt 中明确要求必须结合**4人团队、10周周期、校园小规模场景**分析方案可行性；
 2. 强制输出**优点/缺点/风险点/落地成本**四个维度内容；
 3. 针对ADR生成，要求AI**绑定具体业务场景**论证决策合理性；
 4. 要求AI输出必须包含**工程落地成本评估（工时/人员技能要求）**。
-

5. 本阶段的核心工程判断

决策内容：最终选定**分层架构 + MVC 表现层**的混合架构，放弃微服务、暂不引入Redis，优先保障10周内可交付核心功能。

为什么 AI 无法做这个决策：AI仅能基于技术特性输出方案优劣，无法精准评估**4人团队的学习成本、10周周期的交付风险、校园项目实际数据规模**等工程约束权重；也无法理解课程项目“按期交付+可维护性”优先于“技术扩展性”的核心诉求，更无法结合团队成员技术栈熟练度做落地判断，必须由人工结合工程经验综合权衡。
